

Colegiul Național "Spiru Haret" București

Proiect pentru obținerea atestatului profesional
la disciplina informatică

EXPERIMENTUL LUI PAVLOV

Profesor coordonator:
Soare Daniela

Elev:
Martinovici Ioana Alexandra
Clasa: a XII-a B

An școlar: 2025 - 2026

Cuprins

1. Argument
2. Pagina principală — index.html
 - a. Codul sursă
 - b. Explicația codului
3. Pagina de aplicații — atractii.html
 - a. Codul sursă
 - b. Explicația codului
4. Fișierul de stil — stil.css
 - a. Codul sursă
 - b. Explicația codului
5. Concluzii
6. Bibliografie

1. Argument

Am ales ca temă pentru lucrarea de atestat realizarea unui site web despre **experimentul lui Ivan Petrovici Pavlov**, unul dintre cele mai importante experimente din istoria psihologiei. Pavlov a descoperit, la sfârșitul secolului al XIX-lea, fenomenul numit *condiționare clasică* — felul în care un organism poate învăța să asocieze doi stimuli și să reacționeze la unul ca și cum ar fi celălalt.

Tema mi s-a părut interesantă pentru că face legătura între **biologie**, **psihologie** și **comportament uman**: deși experimentul a fost făcut pe câini, principiile descoperite explică multe lucruri din viața noastră de zi cu zi — de la reclame, la teama de stomatolog sau la modul în care reacționăm la notificările telefonului.

Realizarea unui site web mi-a permis să aplic cunoștințele de **HTML** și **CSS** învățate în orele de informatică. Site-ul este împărțit în două pagini: prima prezintă *teoria și experimentul*, iar a doua prezintă *aplicațiile moderne și curiozitățile*.

2. Pagina principală — index.html

Această pagină este punctul de intrare în site și conține partea teoretică: cine a fost Pavlov, conceptele de bază ale condiționării clasice, etapele experimentului, alte procese descoperite, precum și un tabel cu informații rapide despre savant. În continuare este prezentată captura de ecran a paginii (împărțită în două jumătăți alăturate, pentru a încăpea pe pagină), urmată de codul sursă și de explicația lui.

Teoria condiționării clasice

[Acasă](#) [Aplicații & Curiozități](#)

Ivan Petrovici Pavlov (1849 - 1936) a fost un fiziolog rus, cunoscut pentru cercetările sale asupra digestiei și, mai ales, pentru descoperirea fenomenului de condiționare clasică.

În anul 1904 a primit **Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină**, pentru studiile sale asupra glandelor digestive. Tot în timpul acestor experimente a observat un fenomen surprinzător care avea să schimbe psihologia modernă.

Descoperirile lui Pavlov stau la baza unei mari ramuri din psihologie numită **behaviorism**, care studiază comportamentul observabil al ființelor vii.

Stimul necondiționat (SN): un stimul care produce o reacție în mod natural, fără să fie nevoie de învățare (ex: mâncarea care provoacă salivare).

Răspuns necondiționat (RN): reacția automată produsă de stimulul necondiționat (ex: salivarea când câinele vede mâncare).

Stimul neutru (SNT): un stimul care, înainte de condiționare, nu produce nicio reacție specifică (ex: sunetul unui clopoțel).

Stimul condiționat (SC): stimulul care, după ce a fost asociat repetat cu cel necondiționat, ajunge să producă singur reacția (clopoțelul devine SC).

Răspuns condiționat (RC): reacția învățată, produsă de stimulul condiționat (salivația la auzul clopoțelului, fără mâncare).

Pavlov studia digestia la câini, măsurând cantitatea de salivă pe care aceștia o produceau atunci când li se dădea mâncare. A observat însă un lucru ciudat: după un timp, câinii începeau să saliveze chiar și înainte să vadă mâncarea — doar la auzul pașilor asistentului care o aducea.

Pentru a studia sistematic acest fenomen, a organizat un experiment în mai multe etape:

Etapa 1 – Însinte de condiționare

Căinele primește **mâncare** (stimul necondiționat) și salivează (răspuns necondiționat). Separat, se aude un **clopoțel** (stimul neutru) — căinele nu are nicio reacție.

Etapă 2 – În timpul condiționării

De fiecare dată când câinelui i se aduce mâncarea, se sună și clopoțelul. Astfel, cei doi stimuli se prezintă împreună, în mod repetat. Câinele salivează (răspuns necondiționat la mâncare).

Etapă 3 – După condiționare

Acum, doar sunetul clopoțelului (devenit **stimul condiționat**) este suficient pentru ca animalul să saliveze. Câinele a învățat că sunetul anunță mâncarea — apare un **răspuns condiționat**.

Pavlov a publicat rezultatele acestor cercetări în lucrarea *"Reflexele condiționate"* (1927), care a devenit una dintre cărțile fundamentale ale psihologiei moderne.

Achiziția

Procesul prin care se învață legătura dintre stimulul neutru și cel necondiționat. Cu cât asocierea este mai frecventă, cu atât răspunsul condiționat devine mai puternic.

Extincția

Dacă, după condiționare, clopoțelul sună de mai multe ori la rând fără a fi urmat de mâncare, răspunsul condiționat slăbește treptat și, în cele din urmă, dispare.

Recuperarea spontană

Chiar și după extincție, dacă lăsăm o pauză și sunăm din nou clopoțelul, câinele poate saliva din nou — răspunsul învățat reapare spontan, deși mai slab.

Generalizarea

Căinele salivează nu doar la sunetul clopoțelului folosit în experiment, ci și la sunete asemănătoare (un alt clopoțel sau un fluier). Stimuli similari produc același răspuns.

Discriminare

Dacă numai un anumit sunet este urmat de mâncare, iar altele nu, câinele învață să răspundă doar la cel "corect" și ignoră restul. Este opusul generalizării.

Nume complet	Ivan Petrovici Pavlov
Născut	26 septembrie 1849, Riazan (Rusia)
Decedat	27 februarie 1936, Leningrad
Naționalitate	Rus
Domeniu	Fiziologie, psihologie
Premiul Nobel	1904 (Fiziologie sau Medicină)
Lucrare celebră	Reflexele condiționate (1927)
Animate folosite	Câini
Concept cheie	Condiționare clasică
Curent fondat	Behaviorism (împreună cu Watson)

Proiect școlar — Experimentul lui Pavlov
 Surse: Wikipedia, Wikimedia Commons

2.1. Codul sursă — index.html

```
<!DOCTYPE html>
<!-- Limba paginii este romana, ca sa fie inteleasa de cititoarele de ecran -->
<html lang="ro">
<head>
    <!-- Setam codificarea pe UTF-8 ca sa apara corect diacriticele (ă, î, ș, ț, â) -->
    <meta charset="UTF-8">

    <!-- Face pagina sa arate bine si pe telefon (responsive) -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <!-- Titlul care apare in tab-ul browserului -->
    <title>Experimentul lui Pavlov - Condiționarea clasică</title>

    <!-- Includem fisierul de stil partajat de ambele pagini -->
    <link rel="stylesheet" href="stil.css">

    <!-- Setam imaginea de fundal pentru antet (specifica acestei pagini) -->
    <!-- Folosim portretul lui Ivan Pavlov din Wikimedia Commons -->
    <style>
        header {
            background-image: linear-gradient(rgba(31, 58, 95, 0.7), rgba(31, 58, 95, 0.7)),
                               url('https://pymstatic.com/7157/conversions/ivan-pavlov-social.
jpg');
        }
    </style>
</head>

<body>

    <!-- ANTETUL: titlul mare al paginii -->
    <header>
        <h1>Experimentul lui Pavlov</h1>
        <p>Teoria condiționării clasice</p>
    </header>

    <!-- MENIU DE NAVIGARE: link-uri catre cele doua pagini -->
    <!-- Clasa "activ" marcheaza pagina curenta -->
    <nav>
        <a href="index.html" class="activ">Acasă</a>
        <a href="atractii.html">Aplicații & Curiozități</a>
    </nav>

    <!-- CONTINUTUL PRINCIPAL al paginii -->
    <main>

        <!-- Sectiunea 1: Despre Pavlov si introducerea generala -->
        <section id="despre">
            <h2>Cine a fost Ivan Pavlov?</h2>
            <p>
                <strong>Ivan Petrovici Pavlov</strong> (1849 - 1936) a fost un
                fiziolog rus, cunoscut pentru cercetările sale asupra digestiei
                și, mai ales, pentru descoperirea fenomenului de
                <em>condiționare clasică</em>.
            </p>
            <p>
                În anul <strong>1904</strong> a primit
                <strong>Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină</strong>,
                pentru studiile sale asupra glandelor digestive. Tot în timpul
                acestor experimente a observat un fenomen surprinzător care
```

```

        avea să schimbe psihologia modernă.
    </p>
    <p>
        Descoperirile lui Pavlov stau la baza unei mari ramuri din
        psihologie numită <strong>behaviorism</strong>, care studiază
        comportamentul observabil al ființelor vii.
    </p>
</section>

<!-- Secțiunea 2: Concepte cheie -->
<section id="concepte">
    <h2>Concepte cheie</h2>

    <div class="concept">
        <strong>Stimul necondiționat (SN):</strong> un stimul care
        produce o reacție în mod natural, fără să fie nevoie de învățare
        (ex: mâncarea care provoacă salivă).
    </div>

    <div class="concept">
        <strong>Răspuns necondiționat (RN):</strong> reacția automată
        produsă de stimulul necondiționat (ex: salivă când câinele
        vede mâncare).
    </div>

    <div class="concept">
        <strong>Stimul neutru (SNT):</strong> un stimul care, înainte
        de condiționare, nu produce nicio reacție specifică (ex: sunetul
        unui clopoțel).
    </div>

    <div class="concept">
        <strong>Stimul condiționat (SC):</strong> stimulul care, după
        ce a fost asociat repetat cu cel necondiționat, ajunge să
        producă singur reacția (clopoțelul devine SC).
    </div>

    <div class="concept">
        <strong>Răspuns condiționat (RC):</strong> reacția învățată,
        produsă de stimulul condiționat (salivă la auzul
        clopoțelului, fără mâncare).
    </div>
</section>

<!-- Secțiunea 3: Experimentul propriu-zis - etape -->
<section id="experiment">
    <h2>Cum a decurs experimentul</h2>
    <p>
        Pavlov studia digestia la câini, măsurând cantitatea de salivă
        pe care aceștia o produceau atunci când li se dădea mâncare.
        A observat însă un lucru ciudat: după un timp, câinii începeau
        să saliveze chiar și înainte să vadă mâncarea – doar la auzul
        pașilor asistentului care o aducea.
    </p>
    <p>
        Pentru a studia sistematic acest fenomen, a organizat un
        experiment în mai multe etape:
    </p>

    <div class="etapa">
        <h4>Etapa 1 – Înainte de condiționare</h4>
        <p>
            Câinele primește <strong>mâncare</strong> (stimul
            necondiționat) și salivează (răspuns necondiționat).
        </p>
    </div>

```

```
        Separat, se aude un <strong>clopoțel</strong> (stimul
        neutru) – câinele nu are nicio reacție.
    </p>
</div>

<div class="etapa">
    <h4>Etapa 2 – În timpul condiționării</h4>
    <p>
        De fiecare dată când câinelui i se aduce mâncarea, se sună
        și clopoțelul. Astfel, cei doi stimuli se prezintă
        <strong>împreună, în mod repetat</strong>. Câinele
        salivează (răspuns necondiționat la mâncare).
    </p>
</div>

<div class="etapa">
    <h4>Etapa 3 – După condiționare</h4>
    <p>
        Acum, doar sunetul clopoțelului (devenit
        <strong>stimul condiționat</strong>) este suficient pentru
        ca animalul să saliveze. Câinele a învățat că sunetul
        anunță mâncarea – apare un
        <strong>răspuns condiționat</strong>.
    </p>
</div>

<p>
    Pavlov a publicat rezultatele acestor cercetări în lucrarea
    <em>"Reflexele condiționate"</em> (1927), care a devenit una
    dintre cărțile fundamentale ale psihologiei moderne.
</p>
</section>

<!-- Secțiunea 4: Procese suplimentare descoperite de Pavlov -->
<section id="procese">
    <h2>Procese descoperite de Pavlov</h2>

    <h3>Achiziția</h3>
    <p>
        Procesul prin care se învață legătura dintre stimulul neutru
        și cel necondiționat. Cu cât asocierea este mai frecventă, cu
        atât răspunsul condiționat devine mai puternic.
    </p>

    <h3>Extincția</h3>
    <p>
        Dacă, după condiționare, clopoțelul sună de mai multe ori la
        rând <em>fără</em> a fi urmat de mâncare, răspunsul condiționat
        slăbește treptat și, în cele din urmă, dispare.
    </p>

    <h3>Recuperarea spontană</h3>
    <p>
        Chiar și după extincție, dacă lăsăm o pauză și sunăm din nou
        clopoțelul, câinele poate saliva din nou – răspunsul învățat
        reapare spontan, deși mai slab.
    </p>

    <h3>Generalizarea</h3>
    <p>
        Câinele salivează nu doar la sunetul clopoțelului folosit în
        experiment, ci și la sunete asemănătoare (un alt clopoțel sau
        un fluier). Stimuli similari produc același răspuns.
    </p>
</section>
```

```

        <h3>Discriminarea</h3>
        <p>
            Dacă numai un anumit sunet este urmat de mâncare, iar altele
            nu, câinele învață să răspundă <em>doar</em> la cel "corect"
            și ignoră restul. Este opusul generalizării.
        </p>
    </section>

    <!-- Sectiunea 5: Tabel cu informatii rapide despre Pavlov -->
    <section id="informatii">
        <h2>Informații rapide</h2>
        <table>
            <!-- Fiecare rand este o pereche eticheta-valoare -->
            <tr>
                <td>Nume complet</td>
                <td>Ivan Petrovici Pavlov</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Născut</td>
                <td>26 septembrie 1849, Riazan (Rusia)</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Decedat</td>
                <td>27 februarie 1936, Leningrad</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Naționalitate</td>
                <td>Rus</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Domeniu</td>
                <td>Fiziologie, psihologie</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Premiul Nobel</td>
                <td>1904 (Fiziologie sau Medicină)</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Lucrare celebră</td>
                <td>Reflexele condiționate (1927)</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Animale folosite</td>
                <td>Câini</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Concept cheie</td>
                <td>Condiționare clasică</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Curent fondat</td>
                <td>Behaviorism (împreună cu Watson)</td>
            </tr>
        </table>
    </section>

</main>

<!-- SUBSOLUL paginii -->
<footer>
    <p>Proiect școlar – Experimentul lui Pavlov</p>
    <p>Surse: Wikipedia, Wikimedia Commons</p>
</footer>

```

```
</body>
</html>
```

2.2. Explicația codului — index.html

Antetul documentului (head)

În secțiunea `<head>` sunt setate informațiile pe care browserul le folosește pentru afișare, dar care nu apar direct în pagină:

- `<meta charset="UTF-8">` — codificarea de caractere, necesară pentru afișarea corectă a diacriticelor (ă, â, î, ș, ț).
- `<meta name="viewport">` — face pagina să arate bine și pe telefoane (design responsive).
- `<title>` — titlul tab-ului din browser.
- `<link rel="stylesheet" href="stil.css">` — leagă pagina de fișierul cu stiluri.
- Un bloc `<style>` cu o regulă specifică doar acestei pagini, pentru imaginea de fundal a antetului (portretul lui Pavlov).

Structura semantică a corpului paginii

Pagina folosește elemente **semantice** din HTML5, care descriu rolul fiecărei zone (nu doar aspectul ei):

- `<header>` — antetul mare cu titlul și subtitlul, peste imaginea cu Pavlov.
- `<nav>` — bara de navigare cu cele două link-uri. Link-ul paginii curente are clasa `activ` pentru a fi evidențiat în meniu.
- `<main>` — conținutul principal al paginii.
- `<section>` — fiecare zonă tematică (despre, concepte, experiment, procese, informații).
- `<footer>` — subsolul cu informații despre proiect.

Secțiunile de conținut

Pagina conține **cinci secțiuni**, fiecare cu rol clar:

1. **"Cine a fost Ivan Pavlov?"** — introducere despre savant: biografie scurtă, premiul Nobel din 1904, legătura cu behaviorismul.
2. **"Concepte cheie"** — cinci definiții esențiale (stimul / răspuns necondiționat, neutru, condiționat). Fiecare definiție este pusă într-o cutie cu clasa `.concept` care îi dă fundal

bleu și o bară laterală albastră.

3. **"Cum a decurs experimentul"** — etapele propriu-zise ale experimentului, prezentate în trei cutii cu clasa `.etapa` (înainte / în timpul / după condiționare).
4. **"Procese descoperite de Pavlov"** — alte fenomene importante observate de el: achiziția, extincția, recuperarea spontană, generalizarea, discriminarea.
5. **"Informații rapide"** — un tabel HTML cu date biografice (nume, naționalitate, date de naștere și deces, premiu Nobel etc.), pentru o privire rapidă.

Elemente de marcaj folosite

Pe parcursul paginii am folosit mai multe tag-uri HTML pentru a marca sensul textului:

- `<strong>` — pentru cuvintele importante (concepte, ani, nume).
- `<em>` — pentru termenii care trebuie evidențiați cu italic (titluri de cărți, expresii străine).
- `<table>`, `<tr>`, `<td>` — pentru tabelul de informații.
- `<div class="...">` — pentru cutiile speciale (concept, etapă), care primesc stiluri din `stil.css`.

3. Pagina de aplicații — `atractii.html`

A doua pagină a site-ului prezintă **aplicațiile practice** ale teoriei lui Pavlov, o galerie foto, alte experimente celebre care au pornit de la descoperirea lui și o serie de curiozități. Scopul ei este să arate că teoria din 1900 nu e doar o curiozitate de manual, ci se folosește concret și astăzi. Pagina folosește *același fișier de stil* (`stil.css`) ca prima, ceea ce face site-ul unitar ca aspect.

Cum se folosește astăzi descoperirea lui Pavlov

[Acasă](#) [Aplicații & Curiozități](#)

Deși a fost descoperită cu peste 100 de ani în urmă pe câini, condiționarea clasică explică multe comportamente întâlnite zilnic la oameni și este folosită activ în mai multe domenii:

Tehnica numită **desensibilizare sistematică**, dezvoltată de psihologul Joseph Wolpe, folosește principiile lui Pavlov "în sens invers": pacientul este expus treptat la ceea ce îl sperie (păianjeni, înălțime, avion), învățând să asocieze acel stimul cu relaxarea, în loc de frică.

Reclamele asociază produsele cu imagini plăcute (oameni fericiți, peisaje frumoase, muzică emoționantă). După mai multe expuneri, simpla vedere a produsului declanșează la consumator o emoție pozitivă – exact ca salvarea câinelui la sunetul clopoțelului.

Sunetul clopoțelului de la școală a devenit, prin condiționare, un semnal care anunță automat începutul sau sfârșitul orei. La fel, lauda profesorului asociată cu un răspuns corect îl stimulează pe elevi să se implice mai mult.

Antrenorii folosesc clicker training: sunetul unui mic dispozitiv (clicker) este asociat repetat cu o recompensă, până devine el însuși un semnal pozitiv. Câinele, pisica sau delfinul învață astfel mult mai repede comenzi noi.

În unele terapii de tratare a alcoolismului, băutura este asociată cu un medicament care provoacă greață. După mai multe asocieri, doar gândul la alcool poate produce dezgust — un răspuns condiționat folosit în scop terapeutic.

Notificările telefonului (sunete sau vibrații) declanșează la utilizator un răspuns aproape automat: să scoată telefonul imediat. Companiile cunosc acest efect și îl folosesc pentru a menține atenția utilizatorului.

Ivan Petrovici Pavlov



Descoperirile lui Pavlov au deschis drumul mai multor cercetări celebre din secolul XX, care au confirmat și extins teoria condiționării.

Watson a demonstrat că și emoțiile umane pot fi condiționate. Un copil de 9 luni (numit "Albert") a fost învățat să se teamă de un șobolan alb, prin asocierea repetată a animalului cu un zgomot puternic. Ulterior, copilul s-a temut și de blana albă în general (generalizare).

Pornind de la Pavlov, Skinner a dezvoltat **condiționarea operantă**: un șobolan apasă o pârghie și primește mâncare ca recompensă. Comportamentul voluntar al animalului se modifică în funcție de consecințele pozitive sau negative.

Pornind tot de la principiile pavloviene, Martin Seligman a descoperit fenomenul de *"neputință învățată"*: dacă un animal este pus în repetate rânduri într-o situație din care nu poate scăpa, ajunge să nu mai încerce să scape nici atunci când are posibilitatea.

Pavlov nu căuta condiționarea: el studia, de fapt, digestia. Reflexele condiționate au fost o descoperire accidentală, observată întâmplător în timpul măsurătorilor cantității de salivă.

Nu un clopoțel, ci un metronom: contrar imaginii populare, în experimentele originale Pavlov a folosit cel mai des un metronom, un fluier sau o lumină — nu un clopoțel.

Saliva era colectată chirurgical: pentru a o putea măsura precis, Pavlov le făcea câinilor o mică incizie în obraz, prin care saliva era dirijată într-un recipient exterior. Așa se obținea o cantitate exactă, în mililitri.

Câinii aveau nume: animalele de laborator nu erau anonime — fiecare avea un nume (Druzhok, Mirta, Beck etc.) și un dosar individual cu observații despre comportament.

"Căinele lui Pavlov" în limbaj: expresia a intrat în vorbirea curentă pentru a descrie pe cineva care reacționează automat, mecanic, fără să gândească — la fel ca animalul condiționat.

Inundația din 1924: în timpul unei inundații la Leningrad, câinii din laborator au fost aproape înecați. După salvare, mulți au "uitat" reflexele învățate — Pavlov a folosit episodul pentru a studia efectul stresului asupra condiționării.

Influență culturală: experimentul apare în cărți, filme și seriale (de exemplu *Brave New World* de Aldous Huxley, *The Office* sau *The Big Bang Theory*), fiind unul dintre cele mai cunoscute experimente din toată psihologia.

Proiect școlar – Experimentul lui Pavlov
Surse: Wikipedia, Wikimedia Commons

3.1. Codul sursă — atractii.html

```
<!DOCTYPE html>
<!-- A doua pagina a site-ului: aplicatii moderne, galerie si curiozitati -->
<html lang="ro">
<head>
    <!-- Codificare UTF-8 pentru diacritice -->
    <meta charset="UTF-8">

    <!-- Setare pentru telefoane -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <!-- Titlul tab-ului -->
    <title>Aplicații și curiozități - Experimentul lui Pavlov</title>

    <!-- Acelasi fisier de stil ca prima pagina -->
    <link rel="stylesheet" href="stil.css">

    <!-- Imagine de fundal pentru antet (specifica acestei pagini) -->
    <!-- Folosim imaginea cu Pavlov si echipa sa, din laborator -->
    <style>
        header {
            background-image: linear-gradient(rgba(31, 58, 95, 0.7), rgba(31, 58, 95, 0.7)),
                               url('https://girardmeister.com/wp-content/uploads/2014/11/Ivan.
jpg');
        }
    </style>
</head>

<body>

    <!-- ANTETUL paginii -->
    <header>
        <h1>Aplicații și Curiozități</h1>
        <p>Cum se folosește astăzi descoperirea lui Pavlov</p>
    </header>

    <!-- MENIU DE NAVIGARE -->
    <!-- "activ" este pe a doua pagina pentru ca aici suntem -->
    <nav>
        <a href="index.html">Acasă</a>
        <a href="atractii.html" class="activ">Aplicații & Curiozități</a>
    </nav>

    <!-- CONTINUTUL PRINCIPAL -->
    <main>

        <!-- Sectiunea 1: Aplicatii moderne ale teoriei -->
        <section id="aplicatii">
            <h2>Aplicații moderne</h2>
            <p>
                Deși a fost descoperită cu peste 100 de ani în urmă pe câini,
                condiționarea clasică explică multe comportamente întâlnite
                zilnic la oameni și este folosită activ în mai multe domenii:
            </p>

            <!-- Fiecare aplicatie are un mic subtitlu si un paragraf descriptiv -->
            <h3>Psihoterapie – tratarea fobiilor</h3>
            <p>
                Tehnica numită <strong>desensibilizare sistematică</strong>,
                dezvoltată de psihologul Joseph Wolpe, folosește principiile
```

lui Pavlov "în sens invers": pacientul este expus treptat la ceea ce îl sperie (păianjeni, înălțime, avion), învățând să asocieze acel stimul cu relaxarea, în loc de frică.

</p>

<h3>Publicitate și marketing</h3>

<p>

Reclamele asociază produsele cu imagini plăcute (oameni fericiți, peisaje frumoase, muzică emoționantă). După mai multe expuneri, simpla vedere a produsului declanșează la consumator o emoție pozitivă – exact ca salivația câinelui la sunetul clopoțelului.

</p>

<h3>Educație și învățare</h3>

<p>

Sunetul clopoțelului de la școală a devenit, prin condiționare, un semnal care anunță automat începutul sau sfârșitul orei. La fel, lauda profesorului asociată cu un răspuns corect îi stimulează pe elevi să se implice mai mult.

</p>

<h3>Dresajul animalelor</h3>

<p>

Antrenorii folosesc clicker training: sunetul unui mic dispozitiv (clicker) este asociat repetat cu o recompensă, până devine el însuși un semnal pozitiv. Câinele, pisica sau delfinul învață astfel mult mai repede comenzi noi.

</p>

<h3>Medicină – tratarea dependențelor</h3>

<p>

În unele terapii de tratare a alcoolismului, băutura este asociată cu un medicament care provoacă greață. După mai multe asocieri, doar gândul la alcool poate produce dezgust – un răspuns condiționat folosit în scop terapeutic.

</p>

<h3>Tehnologie și interfețe</h3>

<p>

Notificările telefonului (sunete sau vibrații) declanșează la utilizator un răspuns aproape automat: să scoată telefonul imediat. Companiile cunosc acest efect și îl folosesc pentru a menține atenția utilizatorului.

</p>

</section>

<!-- Secțiunea 2: Galerie cu mai multe imagini -->

<!-- Imaginile sunt încărcate de pe Wikimedia Commons (sursa liberă) -->

<section id="galerie">

<h2>Galerie foto</h2>

<div class="galerie">

<!-- Fiecare <figure> conține o poză și o legendă -->

<figure>

<figcaption>Ivan Petrovici Pavlov</figcaption>

</figure>

<figure>

 <figcaption>Montajul experimental al lui Pavlov</figcaption>
 </figure>

 <figure>

 <figcaption>Schema clasică a condiționării</figcaption>
 </figure>

 <figure>

 <figcaption>Unul dintre câinii lui Pavlov</figcaption>
 </figure>

 <figure>

 <figcaption>Portret de Nesterov (1935)</figcaption>
 </figure>

 <figure>

 <figcaption>Timbru rusesc cu Pavlov</figcaption>
 </figure>

</div>
</section>

<!-- Secțiunea 3: Experimente celebre derivate -->
<section id="experimente">
 <h2>Experimente celebre care au continuat ideea</h2>
 <p>
 Descoperirile lui Pavlov au deschis drumul mai multor cercetări
 celebre din secolul XX, care au confirmat și extins teoria
 condiționării.
 </p>

 <h3>Micul Albert (John B. Watson, 1920)</h3>
 <p>
 Watson a demonstrat că și emoțiile umane pot fi condiționate.
 Un copil de 9 luni (numit "Albert") a fost învățat să se teamă
 de un șobolan alb, prin asocierea repetată a animalului cu un
 zgomot puternic. Ulterior, copilul s-a temut și de blana albă
 în general (generalizare).
 </p>

 <h3>Cutia lui Skinner (B. F. Skinner, anii 1930)</h3>
 <p>
 Pornind de la Pavlov, Skinner a dezvoltat
 condiționarea operantă: un șobolan apasă o
 pârghie și primește mâncare ca recompensă. Comportamentul
 voluntar al animalului se modifică în funcție de consecințele
 pozitive sau negative.
 </p>

 <h3>Câinii lui Seligman (1967)</h3>

```



```
</main>

<!-- SUBSOLUL paginii -->
<footer>
 <p>Proiect școlar — Experimentul lui Pavlov</p>
 <p>Surse: Wikipedia, Wikimedia Commons</p>
</footer>

</body>
</html>
```

## 3.2. Explicația codului — `atractii.html`

---

### Diferențe față de prima pagină

Structura generală este foarte asemănătoare cu cea de la `index.html`: aceleași elemente semantice ( `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<footer>` ) și același fișier de stil. Sunt totuși câteva diferențe:

- Imaginea de fundal a antetului este alta — una cu Pavlov în laborator —, setată tot printr-un bloc `<style>` în `<head>`.
- În meniul de navigare, clasa `activ` este pe link-ul "Aplicații & Curiozități", pentru că aceea este pagina curentă.
- Conținutul este complet diferit: aplicații, galerie, experimente derivate, curiozități.

### Secțiunile paginii

1. **"Aplicații moderne"** — șase domenii în care se folosește astăzi condiționarea clasică: psihoterapie, publicitate, educație, dresaj, medicină, tehnologie. Fiecare are un subtitlu `<h3>` și un paragraf descriptiv.
2. **"Galerie foto"** — șase imagini relevante (Pavlov, laborator, schema condiționării, câinii, portret pictat, timbru), puse într-un *grid* CSS care se adaptează automat la lățimea ecranului.
3. **"Experimente celebre care au continuat ideea"** — prezintă trei experimente derivate: Micul Albert (Watson), Cutia lui Skinner, Câinii lui Seligman.
4. **"Curiozități despre experiment"** — șapte fapte mai puțin cunoscute, fiecare pus într-o cutie cu clasa `.curiozitate` (fundal cald, bară laterală chihlimbar).

### Galeria de imagini

Galeria este construită cu un `<div class="galerie">` care conține mai multe elemente `<figure>`. Fiecare `<figure>` are o imagine ( `` ) și o legendă ( `<figcaption>` ). Aspectul (mai multe coloane, același raport) este dat de regulile din `stil.css`, pe care le voi explica în capitolul următor.

Imaginile sunt încărcate de pe **Wikimedia Commons** și două surse externe (toate cu licență liberă), ceea ce înseamnă că nu trebuie ținute local — se descarcă automat când vizitatorul deschide pagina.

## Atribute de accesibilitate

Fiecare imagine are atributul `alt` cu o descriere a conținutului. Acest text apare în locul imaginii dacă aceasta nu se încarcă și este citit de programele pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

## 4. Fișierul de stil — `stil.css`

---

Acest fișier conține **toate regulile de stilizare** aplicate site-ului. Este folosit de ambele pagini HTML, ceea ce înseamnă că o singură modificare aici se aplică automat pe tot site-ul. Această separare între structură (HTML) și aspect (CSS) este una dintre regulile de bază ale dezvoltării web moderne.

## 4.1. Codul sursă — stil.css

---

```
/* =====
Fisier de stil partajat de ambele pagini ale site-ului
Tema: Experimentul lui Pavlov
===== */

/* Resetam marginile implicite ale browserului */
* {
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
}

/* Stil general pentru intreaga pagina */
body {
 /* Fonturi sans-serif moderne, potrivite pentru un text stiintific */
 font-family: "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
 line-height: 1.6;
 color: #2c3e50; /* gri-albastru inchis, mai bland decat negrul */
 background-color: #f4f6f8; /* gri foarte deschis, ca o foaie de laborator */
}

/* Antetul paginii - imaginea mare de sus cu titlul */
header {
 /* Imaginea de fundal este setata in fiecare pagina (este diferita) */
 background-size: contain; /* aspect fit: pastram intreaga imagine, fara taiere */
 background-position: center;
 background-repeat: no-repeat;
 background-color: #1f3a5f; /* aceeasi culoare ca a gradientului, pentru zonele goale */
 color: white;
 text-align: center;
 padding: 100px 20px;
}

/* Titlul principal al paginii */
header h1 {
 font-size: 3em;
 margin-bottom: 10px;
 letter-spacing: 1px;
}

/* Subtitlul de sub titlu */
header p {
 font-size: 1.3em;
 font-style: italic;
 opacity: 0.95;
}

/* Bara de navigare cu link-uri catre pagini */
nav {
 background-color: #1f3a5f; /* albastru inchis academic */
 padding: 15px;
 text-align: center;
 position: sticky; /* ramane lipita sus cand dam scroll */
 top: 0;
 z-index: 10;
 box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

/* Link-urile din meniu */
```

```

nav a {
 color: white;
 text-decoration: none;
 margin: 0 15px;
 font-weight: bold;
 transition: color 0.2s;
}

/* Cand trecem mouse-ul peste un link */
nav a:hover {
 color: #e8a93b; /* accent cald: chihlimbar */
}

/* Link-ul paginii curente este evidentiat */
nav a.aktiv {
 color: #e8a93b;
 border-bottom: 2px solid #e8a93b;
}

/* Containerul principal pentru continut */
main {
 max-width: 1000px;
 margin: 30px auto; /* centram pe orizontala */
 padding: 0 20px;
}

/* Fiecare sectiune din pagina */
section {
 background-color: white;
 margin-bottom: 30px;
 padding: 30px;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

/* Titlurile sectiunilor */
section h2 {
 color: #1f3a5f;
 border-bottom: 2px solid #1f3a5f;
 padding-bottom: 10px;
 margin-bottom: 20px;
}

/* Subtitluri (h3) folosite in sectiuni */
section h3 {
 color: #2c5d8f; /* nuanta de albastru putin mai deschisa */
 margin-top: 20px;
 margin-bottom: 10px;
}

/* Paragrafele primesc spatiu sub ele */
section p {
 margin-bottom: 15px;
 text-align: justify; /* aliniere pe ambele parti */
}

/* Galeria de imagini - folosim grid pentru a aseza pozele frumos */
.galerie {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
 gap: 15px;
 margin-top: 20px;
}

```

```

/* Fiecare poza din galerie */
.galerie figure {
 text-align: center;
}

.galerie img {
 width: 100%;
 height: 200px;
 object-fit: cover; /* taie imaginea ca sa incapa fara distorsiune */
 border-radius: 5px;
 /* O tranzitie ca sa avem un efect lin la hover */
 transition: transform 0.3s;
}

/* Cand trecem mouse-ul peste poza, se mareste putin */
.galerie img:hover {
 transform: scale(1.05);
}

/* Textul de sub fiecare poza */
.galerie figcaption {
 margin-top: 8px;
 font-style: italic;
 color: #555;
}

/* Listele cu marcatori */
ul {
 margin-left: 25px;
 margin-bottom: 15px;
}

/* Fiecare element din lista are un mic spatiu intre ele */
ul li {
 margin-bottom: 8px;
}

/* Tabelul cu informatii */
table {
 width: 100%;
 border-collapse: collapse;
 margin-top: 15px;
}

/* Celulele tabelului */
table td, table th {
 padding: 10px;
 border-bottom: 1px solid #ddd;
 text-align: left;
}

/* Antet de tabel - albastru academic */
table th {
 background-color: #1f3a5f;
 color: white;
}

/* Prima coloana (cand nu avem antet) este ingrosata */
table td:first-child {
 font-weight: bold;
}

/* Cutie speciala pentru curiozitati - se evidentiaza fata de text */
.curiozitate {

```

```

 background-color: #fff7e6; /* crem cald */
 border-left: 4px solid #e8a93b; /* chihlimbar */
 padding: 15px;
 margin: 15px 0;
 border-radius: 4px;
}

/* Cutie pentru concepte cheie / definitii */
.concept {
 background-color: #eaf2fb; /* bleu pal */
 border-left: 4px solid #2c5d8f;
 padding: 15px;
 margin: 15px 0;
 border-radius: 4px;
}

/* Etapele experimentului - lista numerotata, evidentiata */
.etapa {
 background-color: #f9f9f9;
 border: 1px solid #e0e0e0;
 border-left: 4px solid #1f3a5f;
 padding: 15px;
 margin: 15px 0;
 border-radius: 4px;
}

.etapa h4 {
 color: #1f3a5f;
 margin-bottom: 8px;
}

/* Subsolul paginii */
footer {
 background-color: #1f3a5f;
 color: white;
 text-align: center;
 padding: 20px;
 margin-top: 30px;
}

/* Reguli pentru ecrane mici (telefoane) */
@media (max-width: 600px) {
 header h1 {
 font-size: 2em;
 }
 nav a {
 display: block;
 margin: 5px 0;
 }
}

```

## 4.2. Explicația codului — stil.css

---

### Resetul inițial și stilurile generale

Selectorul `*` de la începutul fișierului anulează marginile și padding-ul implicite ale browserului și activează `box-sizing: border-box`, astfel încât dimensiunile elementelor să fie ușor de calculat.

Pe `body` sunt setate fontul (Helvetica Neue, sans-serif — un font modern, potrivit pentru un text științific), culoarea textului și culoarea de fundal a paginii (un gri foarte deschis, ca o foaie de laborator).

## Paleta de culori

Am ales o paletă inspirată din mediul academic / științific, cu un accent cald pentru cutiile de curiozități:

Culoare	Cod hex	Utilizare
Albastru închis	#1f3a5f	meniu, titluri, subsol, antet de tabel
Albastru mediu	#2c5d8f	subtitluri (h3), bara cutiei „concept”
Chihlimbar	#e8a93b	accent cald, link-ul activ, cutia „curiozitate”
Gri-deschis	#f4f6f8	fundalul paginii
Bleu pal	#eaf2fb	fundalul cutiei „concept”
Crem cald	#fff7e6	fundalul cutiei „curiozitate”

## Antetul și navigarea

`header` are `background-size: contain`, ceea ce înseamnă *aspect fit*: imaginea se încadrează întreagă, fără a fi tăiată. Spațiul rămas este umplut cu albastru închis. Peste imagine e un gradient semitransparent (setat în fiecare pagină separat) care întunecă imaginea, ca textul alb să fie lizibil.

`nav` are `position: sticky; top: 0`, ceea ce face ca meniul să rămână lipit sus când utilizatorul derulează pagina — astfel link-urile sunt mereu la îndemână.

## Cutii speciale: `.concept`, `.etapa`, `.curiozitate`

Trei tipuri de cutii cu fundal colorat și o bară laterală groasă pe stânga ( `border-left` ) sunt folosite pentru a evidenția anumite tipuri de conținut:

- `.concept` — bleu pal, pentru definițiile termenilor;
- `.etapa` — gri foarte deschis, pentru pașii experimentului;
- `.curiozitate` — crem cald, pentru fapte interesante.

## Galeria — CSS Grid

Galeria foto folosește **CSS Grid**, care aranjează automat imaginile într-un număr potrivit de coloane, în funcție de lățimea ecranului:

```
.galerie {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
 gap: 15px;
}
```

Funcția `repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr))` înseamnă: „umple linia cu cât mai multe coloane care au cel puțin 250px lățime”. Astfel, pe un ecran lat vom vedea 4 imagini pe rând, iar pe telefon doar una sau două. Imaginile au și un mic efect de mărire la *hover*.

## Design responsive

La sfârșitul fișierului există un bloc `@media (max-width: 600px)` care se activează doar pe ecranele mici (telefoane). Acolo titlul antetului devine mai mic, iar link-urile din meniu se așază unul sub altul (în loc să fie aliniate pe orizontală), ca să încapă bine.

## 5. Concluzii

---

Realizarea acestui proiect a fost o experiență utilă din mai multe puncte de vedere:

- Mi-a permis să aplic în practică cunoștințele de **HTML** și **CSS** acumulate în orele de informatică.
- Am învățat să separ structura (HTML) de aspect (CSS), folosind un singur fișier de stil pentru ambele pagini — ceea ce face mai ușor de întreținut un site.
- Am descoperit conceptul de **design responsive** și am exersat *media queries*, foarte importante astăzi, când majoritatea oamenilor folosesc telefonul pentru a accesa internetul.
- Am exersat folosirea elementelor **semantice** din HTML5 (`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<footer>`), care fac codul mai clar și mai accesibil.
- Tema mi-a permis să aprofundez și un subiect interesant din **psihologie** — experimentul lui Pavlov și implicațiile lui în viața de zi cu zi.

Pe viitor, proiectul ar putea fi îmbunătățit prin:

- adăugarea unei pagini de **quiz** care să verifice înțelegerea conceptelor (cu JavaScript);
- integrarea unei **animații** care să arate vizual cele trei etape ale experimentului;
- traducerea site-ului și în alte limbi (engleză, franceză).

## 6. Bibliografie

---

1. **Wikipedia** — articolul despre Ivan Pavlov:  
[https://ro.wikipedia.org/wiki/Ivan\\_Pavlov](https://ro.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov)
2. **Wikipedia** — Classical conditioning (engleză):  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Classical\\_conditioning](https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_conditioning)
3. **Wikimedia Commons** — sursa imaginilor folosite:  
<https://commons.wikimedia.org/>
4. **MDN Web Docs** — documentația oficială pentru HTML și CSS:  
<https://developer.mozilla.org/>
5. **W3Schools** — tutoriale HTML și CSS:  
<https://www.w3schools.com/>
6. Manualul de Informatică pentru clasa a XII-a.
7. Manualul de Psihologie pentru clasa a X-a.